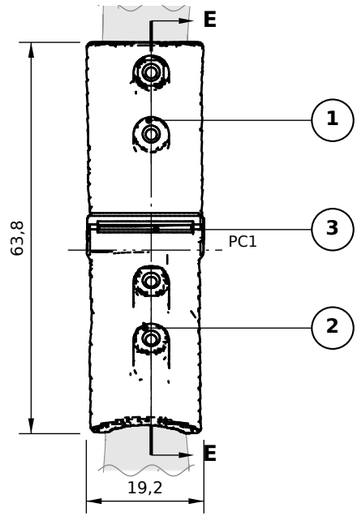
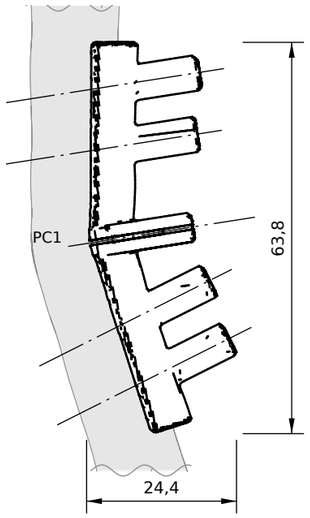
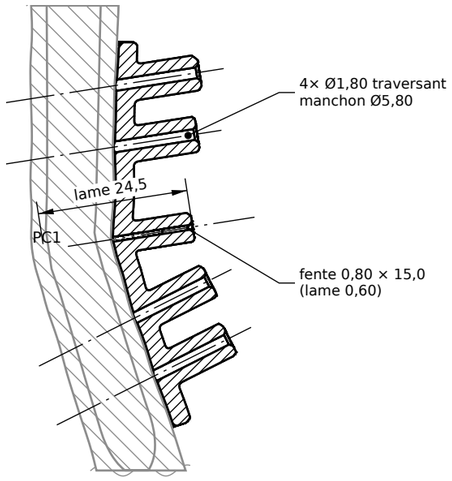
**A** vue de face, depuis la face d'appui



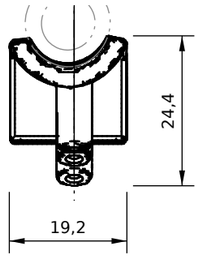

**B** vue de gauche



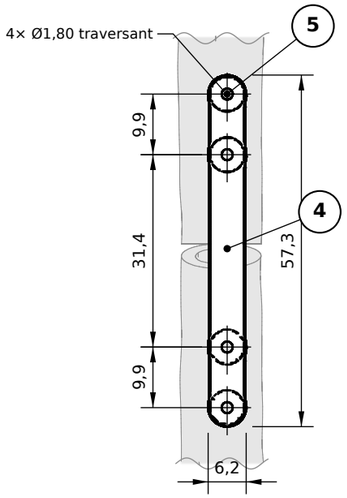

**E-E** coupe par les manchons



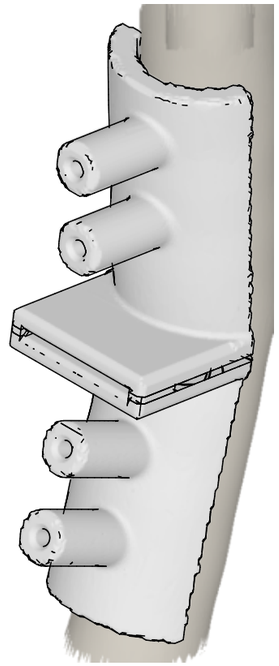

**C** vue de dessus, depuis proximal




**D** pièce 4 après correction, le long des broches




**VUE ISOMÉTRIQUE** sans échelle



| Cotes de ce guide (mm) | |
|---|---|
| **élément** | **valeur** |
| fente 1 (PC1) | 15,0 × 0,80 ; tour 16,6 ; lame 24,5 du haut de la tour à la charnière |
| angle PC1 / PC2 | 1 fente |
| manchons | Ø ext. 5,80 ; trou Ø 1,80 |
| broches | P1 à 14,8 de la coupe (manchon 13,3) ; P2 à 24,7 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 14,8 de la coupe (manchon 13,3) ; D2 à 24,7 de la coupe (manchon 13,3) |
| coque | longueur 66,0 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75° |
| ponts (3) | 2 × 2,0 × 5,0 |
| encombrement 1+2+3 | 63,8 × 19,2 × 22,5 |
| pièce 4 | 59,6 × 6,2 × 22,4 ; 4 manchons de 12,0 ; barre à 4,0 de l'os |

| Notes | |
|---|---|
| 1. | Cotes en mm ; tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Projection européenne ; vue isométrique sans échelle. |
| 2. | Traits mixtes fins : axes des broches. Traits mixtes à deux points : plans de coupe de l'os (PC1, PC2). |
| 3. | Os en gris : pièce voisine, montrée pour le repérage (interrompue par un trait ondulé ; hachuré en gris dans la coupe E-E ; contour en trait mixte gris dans la vue C). |
| 4. | Pièces 1, 2 et 3 imprimées d'un seul tenant (guide_coupe.stl) ; distances des broches comptées depuis le plan de coupe de leur fragment. |

| Mode opératoire | |
|---|---|
| 1. | Abord médial : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe. |
| 2. | Poser le guide de coupe : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas. Forer les 2 broches proximales (P1, P2), puis les 2 broches distales (D1, D2), à travers les manchons. |
| 3. | Couper par la fente jusqu'à la charnière, à 24,5 mm du haut de la tour (repérer cette profondeur sur la lame) : la corticale opposée est conservée. |
| 4. | Couper les 2 ponts (aux deux bouts de la fente) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche. |
| 5. | Retirer la moitié proximale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié distale. |
| 6. | Ostéotomiser la fibula au niveau de la coupe tibiale (ostéotome ou scie, par un court abord latéral) : intacte, elle empêcherait la correction. |
| 7. | Ouvrir le coin, jusqu'à ce que les 4 broches soient parallèles. |
| 8. | Enfiler le guide de réduction sur les 4 broches jusqu'au contact de ses manchons avec l'os : il tient les fragments dans la position planifiée (angle, torsion et translation). |
| 9. | Fixer (plaque) ; retirer le guide de réduction et les broches. |

| Rep. | Qté | Désignation | Matière | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Broche de Kirschner Ø1,6 | Inox | du commerce (non fournie) |
| 4 | 1 | Guide de réduction | PA12 | guide_reduction.stl |
| 3 | 2 | Pont sécable | PA12 | venu de matière ; à couper |
| 2 | 1 | Guide de coupe : moitié distale | PA12 | guide_coupe.stl |
| 1 | 1 | Guide de coupe : moitié proximale | PA12 | guide_coupe.stl (pièces 1 à 3) |

BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale

Projet PMD2 · CT-CORA3D

*Prototype de recherche, non validé cliniquement*

Titre

# GUIDE DE COUPE ET DE RÉDUCTION

Désignation: Tibia droit · coin d'ouverture θ = 17,8° · os fictif (modèle)

Matière: PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable

Tolérances générales: ± 0,1 ; jeux réglés sur coupons

| Dessiné par | Vérifié par | Approuvé par (chirurgien) | Date |
|---|---|---|---|
| CT-CORA3D (auto) | | | 09/11/2026 |

| N° de plan | Échelle | Format | Rév. | Feuille | Projection |
|---|---|---|---|---|---|
| CTC3D-TIB-OUV-261109-01 | 1:1 | A3 | A | 1 / 1 | |

cote de contrôle : 50 mm de l'objet = 50 mm imprimés à l'échelle 1:1 (imprimer à 100 %)